

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PIANO DI ADOZIONE AI 2026-2027

Roadmap di adozione e governance dei sistemi AI in laboratorio — AI Act + ISO/IEC 42001

Area 16 – Business

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PLN016_00	00	04/05/2026	5
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
AI Officer / IT Manager / DT Lab / RSGI	AD – Francesco Epifani	Distribuibile a stakeholder esterni (versione executive)	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Rosetta Greco	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

1. Scopo e visione

Il Piano di Adozione AI definisce la roadmap 2026-2027 per l'introduzione strutturata di sistemi di Intelligenza Artificiale nei processi di Toscana Diagnostica, con particolare attenzione al laboratorio di analisi cliniche, ai processi di refertazione e alla relazione con il paziente. Il Piano si fonda su tre pilastri: (1) conformità regolatoria al Regolamento UE 2024/1689 AI Act e a ISO/IEC 42001:2023; (2) qualità clinica e safety del paziente; (3) trasparenza, spiegabilità e human oversight.

2. Riferimenti normativi

Riferimento	Pertinenza
Reg. UE 2024/1689 AI Act	Quadro legale UE per l'AI (entrata in vigore agosto 2026 per high-risk)
ISO/IEC 42001:2023	AI Management System — primo standard ISO certificabile
ISO/IEC 23894:2023	AI Risk Management
ISO/IEC 38507:2022	Governance implications of AI
IVDR — Reg. UE 2017/746	Per dispositivi diagnostici in vitro AI-based
MDR — Reg. UE 2017/745	Per dispositivi medici AI-based
GDPR — Reg. UE 2016/679	Trattamento dati personali (incluse decisioni automatizzate art. 22)
ISO 7101:2023	Healthcare quality — applicabilità AI in healthcare

3. Mappa attuale e target dei sistemi AI in TD

Sistema AI	Stato attuale	Classe di rischio AI Act	Target 2027
LIS con auto-validazione referti	In uso (rule-based, non AI piena)	Alto rischio (Annex III §5 - servizi essenziali) se ML	Migrazione a ML con human-in-the-loop
Imaging diagnostico AI-assisted (radiologia)	In valutazione	Alto rischio (dispositivo medico AI)	POC 2026 + roll-out 2027
Assistente AI per accettazione paziente	Non implementato	Rischio limitato (chatbot)	POC 2026
Anomaly detection sui dati di laboratorio (QC predittivo)	In sviluppo interno	Rischio limitato (uso interno)	Roll-out 2026
HR analytics (people analytics PRO076)	Non implementato	Alto rischio se decisioni HR (Annex III §4)	POC 2027 con valutazione AIA
Marketing automation con segmentazione AI	Non implementato	Rischio limitato	POC 2026
ChatBot pubblico paziente (FAQ)	Non implementato	Rischio limitato + obbligo trasparenza art. 50	Roll-out 2026

4. Roadmap 2026-2027

Trimestre	Milestone	Output
Q3 2026	AI Act risk assessment per ogni sistema	Aggiornamento MOD197 Registro

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

	previsto	Sistemi AI
Q3 2026	Adozione ISO/IEC 42001 (AIMS)	Adesione formale + gap analysis
Q4 2026	POC anomaly detection QC + chatbot accettazione	Risultati POC + decisione roll-out
Q4 2026	Formazione AI Literacy a tutto il personale	Modulo formativo erogato (PRO029)
Q1 2027	Avvio adozione imaging AI-assisted radiologia	Validazione clinica con DT Radiologia
Q1 2027	Audit ISO/IEC 42001 prima certificazione	Audit interno e gap closure
Q2 2027	Roll-out chatbot accettazione paziente	Sistema in produzione con human oversight
Q3 2027	Migrazione LIS a ML con human-in-the-loop	Refertazione AI-assisted operativa
Q4 2027	Certificazione ISO/IEC 42001 (target)	Certificato emesso da OdC accreditato

5. Governance dei sistemi AI

La governance AI è strutturata coerentemente con la procedura PRO085 (AI Governance) e si fonda sui seguenti organi e ruoli:

Ruolo / Organo	Responsabilità	Frequenza
AI Officer	Owner del sistema di gestione AI; mantiene MOD197; coordina valutazioni AIA	Continua
AI Steering Committee	Approvazione nuovi sistemi AI, riesame rischi, decisioni di portfolio (CFO + DT Lab + IT + DPO + RSGI)	Trimestrale
Comitato Etico AI	Valutazione etica dei casi d'uso (esterno: docente universitario + bioeticista)	Annuale + ad-hoc
Owner di sistema AI	Per ciascun sistema, responsabile del lifecycle e human oversight	Continua
Auditor AI	Audit interno annuale ISO/IEC 42001	Annuale

6. Human-in-the-loop e oversight

- Per ogni sistema AI ad alto rischio, è mandatorio un meccanismo di human-in-the-loop documentato (rif. IDL034 sul LIS).
- L'operatore umano ha la facoltà di rifiutare/modificare la raccomandazione AI senza alcuna penalizzazione.
- I disagree rate (% di rifiuti dell'operatore) sono monitorati come KPI di qualità del sistema AI.
- Per i casi clinici, la decisione finale resta sempre del professionista sanitario abilitato.

7. Rischi specifici dei sistemi AI in healthcare

Rischio	Mitigazione
Bias del modello (es. età, etnia, genere)	Audit bias periodico; dataset di training rappresentativo; testing su subgruppi
Drift del modello nel tempo	Monitoraggio performance continuo; retraining periodico; rollback se degrado
Allucinazione del modello	Limitazione di scope ai task con dataset chiusi; human review

(LLM)	obbligatoria
Attacco adversarial	Robustness testing; input validation; rate limiting
Black box / mancanza di spiegabilità	Tecniche XAI (SHAP, LIME); preferenza per modelli interpretabili in healthcare
Data poisoning	Validazione dataset; firma digitale dei dataset; monitoraggio anomalie pipeline
Privacy del paziente	Data minimization; pseudonimizzazione; federated learning ove applicabile
Dipendenza da fornitore AI	Multi-vendor strategy; clausole exit; portabilità modello

8. Formazione AI Literacy

In coerenza con AI Act art. 4, TD eroga a tutto il personale che interagisce con sistemi AI un percorso di AI literacy. Il percorso include:

- Modulo base (4h) per tutto il personale: cosa è AI, cosa NON è AI, casi d'uso in TD, diritto di chiedere spiegazione, segnalazione errori.
- Modulo avanzato (8h) per operatori clinici/tecnici che usano AI: limiti dell'AI, lettura output, gestione disagree, segnalazione drift.
- Modulo specialistico (16h) per AI Officer e Owner di sistema: valutazione AIA, gestione lifecycle, audit ISO 42001.
- Aggiornamento annuale per tutti.

9. Investimenti previsti 2026-2027

Voce	Stima 2026	Stima 2027
Licenze software AI / SaaS AI medicali	€ 60.000	€ 120.000
Servizi di consulenza ISO/IEC 42001 + audit	€ 25.000	€ 35.000
Formazione AI Literacy	€ 15.000	€ 20.000
Infrastruttura ML (cloud GPU per training/inference)	€ 30.000	€ 50.000
Comitato Etico AI esterno	€ 8.000	€ 12.000
Totale stimato	€ 138.000	€ 237.000

10. Riferimenti documentali

Codice	Documento
TD-SGI-PRO085	Procedura AI Governance
TD-SGI-MOD197	Registro dei Sistemi AI
TD-SGI-MOD198	Scheda onboarding nuovo sistema AI
TD-SGI-MOD199	Notifica incidente grave AI
TD-SGI-IDL034	Human-in-the-loop sul LIS
TD-SGI-PRO086	Cybersecurity Incident Response
TD-SGI-IDL035	Verifica HTA (Reg. UE 2021/2282)
TD-SGI-PRO105	Vigilanza Post-Market MDR/IVDR

11. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Approvazione
00	04/05/2026	Prima emissione: roadmap 2026-2027, mappa sistemi AI, governance, human-in-the-loop, AI literacy, investimenti.	AD / IT / DT Lab